

メタバース空間における八幡宮の文化体験

八幡 真也

学籍番号：20122071
指導教員：PANN YU MON

1. 背景と目的

1.1 背景

21 世紀において、文化遺産の保存と継承は、物理的な保存修復を超え、デジタル空間における体験の拡張へと軸足を移しつつある。新潟県五泉市に鎮座する五泉八幡宮も、物理的な参拝者の減少や遠隔地の崇敬者との接点の希薄化といった課題に直面している。本研究は、既存の五泉八幡宮の 3D モデルを基盤とし、メタバースプラットフォーム「Spatial」上に「移動・参拝・鑑賞」という身体的アクションを再構成することで、物理的制約を超えた文化体験を構築することを目的とする。視覚（花火・照明）や聴覚（立体音響）の要素が、ユーザーの「実在感」や「文化理解」に与える影響を明らかにすることを目指した。

1.2 目的

本研究の主たる目的は、五泉八幡宮という具体的な文化的モチーフをメタバースプラットフォーム「Spatial」上に再構築し、視覚要素（花火、照明）および聴覚要素（立体音響）がユーザーの「実在感」や「文化理解」に与える影響を定量的かつ定性的に明らかにすることである。ここで問われるのは、「物理的な身体を伴わないバーチャル空間において、神聖性や畏敬の念といった内面的な宗教的感情は生起し得るか」という点である。本研究では、単に社殿を視覚的に再現するにとどまらず、花火の打ち上げと言ったインタラクティブな要素（エージェンシー）を付与することで、受動的な鑑賞から能動的な「参加」へとユーザーの意識を変容させることを試みる。

2. 研究方法

2.1 開発環境とプラットフォームの選定

本研究では、高度な没入感とマルチデバイスへのアクセシビリティを両立させるため、メタバースプラットフォーム「Spatial」およびゲームエンジン「Unity」を採用した。これによ

り、VR デバイスを用いた身体的体験が可能な環境を構築した。

2.2 Spatial の選定理由：Spatial は Web ブラウザ、モバイル、VR ヘッドセット（Meta Quest 等）を横断してアクセス可能なクロスプラットフォーム性を持ち、特に VR における「身体的体験」と Web における「アクセシビリティ」を両立できる点が、地域文化の発信という目的に合致している。また、マルチプレイヤー機能が標準で備わっているため、将来的な「共同参拝」の実装にも適している。Unity (Spatial Creator Toolkit)：Spatial へのコンテンツアップロードには、Unity 上で動作する SDK 「Spatial Creator Toolkit」が用いられる。これにより、単なる 3D モデルの配置だけでなく、Unity の強力な機能（パーティクルシステム、アニメーション、物理演算、シェーダー）を活用した高度な演出が可能となる。

2.3 視覚要素および聴覚要素の実装手法

本研究では、Unity および Spatial Creator Toolkit を用い、以下の 5 つの技術的ポイントを軸に実装を行った。

ポイント 1：花火表現とインタラクション

Unity の Particle System を活用し、ユーザーのボタン操作（Interact Event）に連動して打ち上がる花火を実装した。これは受動的な鑑賞から能動的な「参加」へとユーザーの意識を変容させ、空間への滞留を促す装置として機能する。

ポイント 2：五泉八幡宮の歴史や祭事に関する情報を、Interact Event を介して表示・非表示できるテキストボックス機能を実装した。これにより、視覚的体験に言語情報を付随させ文化理解を深めるデバイスを構築できたが、現状では「読む情報」としての提示に留まっており、没入感を削がないような動的な演出手法の検討が今後の課題である。

ポイント 3：拝殿前の賽銭箱にインタラクト機能を実装し、F キー操作に応じて賽銭のパーティクルを再生させることで、物理的な参拝に近い身体的アクションを要求する仕組みを構築した。視覚的なフィードバックの実装には成功したが、さらなる実在感向上のためには、動作に合わせた音響面（硬貨の音等）での補強が不可欠であることが明らかになった。

ポイント 4：ライティングによる環境変化 ボタン操作により、昼景と夜景をリアルタイムで切り替えるライティングシステムを実装した。これは夜間における花火の視認性を高めると同時に、照明の変化がユーザーの実在感に与える影響を検証するための舞台装置となる。

ポイント 5：季節的情緒（風鈴）の描写 境内に多数の風鈴と、その影の描写を配置した。視覚と音の両面から日本の夏という「季節感」を表現し、バーチャル空間における没入体験の強化を図った。

2.4 VR 環境における動作最適化

高密度な 3D 空間を VR で快適に動作させるため、既存モデルのポリゴン数削減やテクスチャの最適化を行い、Meta Quest 等のスタンドアロン型 VR デバイスでの実行性能を確保した。

Spatial のガイドラインでは、シーン全体の頂点数を 500,000 以下に抑えることが推奨されている。

3. 結果と考察

3.1 実装成果と動作検証

本稿執筆時点において、神社の拝殿および基本的な花火発火機能の実装が完了している。VR 環境下での実機検証の結果、視点移動および花火の視認性は良好に動作することを確認した。

3.2 空間設計と体験導線の分析。

本研究では、単に 3D モデルを配置するだけでなく、Spawn 地点から拝殿での参拝、そして花火観覧エリアへと続く一連の導線を設計した。これは「移動を前提とした文化体験」の再現を意図したものであり、自然に特定のポイントへ滞留する仕組みを試みたものである。移動という身体的プロセスを設けることで、既存の 3D モデルを単に鑑賞するだけでなく、神社特有の空間的な身体体験をメタバース上で

再構成できる可能性が示された。

4. 結論

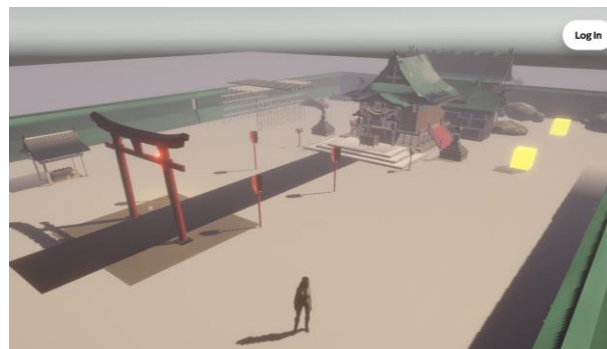
4.1 研究の総括

本研究では、2023 年度卒業生による制作成果を基盤として活用し、メタバースプラットフォーム「Spatial」上に八幡宮を構築した。視覚・聴覚要素を統合した文化体験システムの基礎設計を行い、花火エフェクトの実装や VR 向け最適化を施すことで、既存の文化空間を「移動・参拝・鑑賞」という身体的体験として再構成する試みを実施した

Spatial URL:

[https://www.spatial.io/s/test-island-](https://www.spatial.io/s/test-island-68d4de3905922483958f038f?share=6046526497026363801)

[68d4de3905922483958f038f?share=6046526497026363801](https://www.spatial.io/s/test-island-68d4de3905922483958f038f?share=6046526497026363801)



5. 参考文献

[1] 倉爪 亮

「The Great Buddha Project—大規模文化遺産のデジタルコンテンツ化—」、日本バーチャルリアリティ学会論文誌，2002 年。

https://www.cvl.iis.u-tokyo.ac.jp/crest/lib/paper/geo/Kurazume-VRSJ02.pdf?utm_source=chatgpt.com

[2] 井上 道哉，長澤 可也

「綾瀬市埋蔵文化財の VR，AR コンテンツ化による地域活性化」，地域連携・文化財活用に関する研究報告（大学リポジトリ），2021 年。

https://cir.nii.ac.jp/crid/1050299981545281536?utm_source=chatgpt.com

[3] オンラインでの文化財 VR 体験におけるマルチモーダル演出の検討

研究報告：

<https://conference.vrsj.org/ac2021/program/doc/2B3-2.pdf>

[4] 大規模三次元点群データを用いた文化遺産の VR 体験システムの構築に関する研究

開志専門職大学 情報学部
2025 年度 ICT 活用総合実習 最終報告要旨

<https://www.gisa-japan.org/content/files/conferences/proceedings/2017cd/papers/C51.pdf>